

16. hét - Gyakorlat

PE-folytonosság és hibavédelmi gondolkodás • Felnőtt Elektrotechnika

Biztonság: a gyakorlatot feszültségmentesített oktatási panelen / gyakorlóeszközön kell végezni. Hálózati feszültség alatt a tanuló önálló mérést nem végez.

A gyakorlat célja

A PE vezető szerepének felismerése, a védővezető folytonosságának ellenőrzési logikája és a testzárlat esetén kialakuló hibaáramút megértése.

Szükséges eszközök

Feszültségmentes oktatási panel vagy fémházas gyakorló készülék;
multiméter/folytonosságvizsgáló; mérővezetékek; kapcsolási vázlat; jegyzőkönyv.

1. Szemrevételezés

Azonosítsd a fázis-, nulla- és védővezetőt. Keresd meg a PE csatlakozási pontját a fémháznál. Ellenőrizd, hogy a védővezető mechanikailag megbízhatóan csatlakozik-e.

2. Folytonosságvizsgálat

Feszültségmentes állapotban, az oktató utasítása szerint ellenőrizd a védővezető folytonosságát a PE csatlakozási pont és a megérinthető fémrész között. Jegyezd fel a műszer jelzését / mért értéket.

Mérési pont	Eredmény	Értékelés
PE kapocs → fémház		
PE kapocs → kijelölt fémrész		
Oktató által kijelölt pont		

3. Hibaszimuláció - csak feszültségmentesen

Az oktató által előkészített modellen hasonlítsd össze az ép PE-út és a megszakított PE-út állapotát. Ne kapcsolj hálózati feszültséget a hibás modellre. Rajzold be, merre haladna a hibaáram testzárlat esetén.

4. Következtetés

Válaszolj: Miért lehet egy készülék működőképes akkor is, ha a PE vezető szakadt? Miért különösen veszélyes ez? Milyen vizsgálat mutatja ki a hibát?

IAP-kihívás

Fogalmazd meg egy mondatban a hibavédelem lényegét úgy, hogy szerepeljen benne ez a három kifejezés: hibaáram – védővezető – lekapcsolás.